

習題

7-1. 假設對於圖 7-1 的系統，系統閉迴路轉移函數極點 p_1 為重根使得系統特徵方程式為

$$(z - p_1)^r (z - p_{r+1})(z - p_{r+2}) \cdots (z - p_n) = 0$$

其中 r 為整數。證明系統為穩定的需求為所有閉迴路轉移函數的極點大小小於 1，也就是 $|p_i| < 1, i = 1, r+1, r+2, \dots, n$ 。

7-2. 例題 7.1 與圖 7-3 的系統有兩個取樣器。在例題 7.1 的系統特徵方程式可導出為

$$1 + G_1(z)G_2(z) + \overline{G_2}H(z) = 0$$

7-3. (a) 離散系統的單位步級響應為輸入 $r(k) = 1$ 的系統響應 $c(k)$ ，其中 $k \geq 0$ 。顯示如果離散系統為穩定，當 $k \rightarrow \infty$ 時，單位步階響應 $c(k)$ 將趨近於常數。[令 $T(z)$ 為閉迴路轉移函數。假設 $T(z)$ 的極點為相異（沒有重根）]。

(b) 求出閉迴路系統轉移函數 $T(z)$ 的條件使得 $k \rightarrow \infty$ 時，單位步階響應趨於 0。

(c) 離散系統的單位脈衝響應為輸入 $r(k)$ ，其中當 $k = 0$ 時， $r(k) = 1$ ；當 $k \geq 1$ 時， $r(k) = 0$ 之系統響應 $c(k)$ 。證明如果離散系統為穩定，單位脈衝響應 $c(k)$ 趨近於 0。[令 $T(z)$ 為閉迴路轉移函數。假設 $T(z)$ 的極點為相異（沒有重根）]。

7-4. 考慮 $T = 0.5$ s 的取樣數據系統並且特徵方程式為

$$(z - 0.9)(z - 0.8)(z^2 - 1.9z + 1.0) = 0$$

(a) 求出系統的自然響應項。

(b) 離散 LTI 系統為穩定、不穩定或邊際穩定。試判定此系統的穩定型式。

(c) 此系統的自然響應含有型式為 $A \cos(k\omega T + \theta)$ 之無阻尼弦波響應。求出此項的頻率 ω 。

7-5. 給予下列所包含的離散系統特徵方程式。

(i) $z^2 - 1.1z + 0.3 = 0$

(ii) $z^2 - z + 0.25 = 0$

(iii) $z^2 - 0.1z - 0.3 = 0$

(v) $z^2 - 1.6z + 1 = 0$

(vii) $z^3 - 2.2z^2 + 1.55z - 0.35 = 0$

(iv) $z^2 - 0.25 = 0$

(vi) $z^2 - 2.0z + 0.99 = 0$

(viii) $z^3 - 1.9z^2 + 1.4z - 0.45 = 0$

(a) 使用朱利測試法去決定每一個系的穩定性。

(b) 列出每一個系統的自然響應項。計算機能用來出特徵方程式的根。

(c) 在 (a) 部份中的那些系統，求出其為不穩定或邊際穩定，列出 (b) 部份中產生這些自然響應項的結果。

7-6. 考慮圖 P7-6 具有 $T=1s$ 的系統。令數位控制器為可變增益 K 使得 $D(z) = K$ 。因此 $m(kT) = Ke(kT)$ 。

(a) 寫出閉迴路系統的特徵方程式。

(b) 決定 K 值範圍使得系統為穩定。(c) 假設 K 設定為 (b) 部份中的最小界限使得系統為邊際穩定。求出邊際穩定的自然響應項。(d) 重複 (c) 部份的問題，而 K 的範圍為最大的界限。

(e) 利用數位電腦驗證此問題的結果。

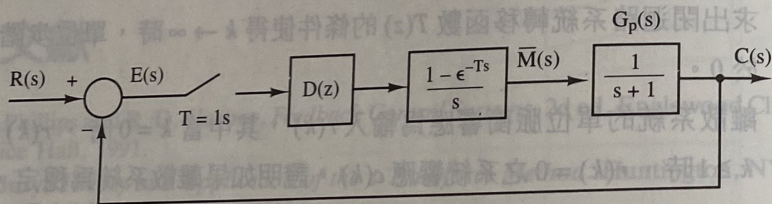


圖 P7-6 習題 7-6 的系統

7-7. 考慮圖 P7-6 具有 $T=1s$ 的系統。令數位控制器為可變增益 K 使得 $D(z) = K$ 。因此 $m(kT) = Ke(kT)$ 。

(a) 寫出閉迴路系統的特徵方程式。

(b) 使用路斯 - 赫維茲法則去決定穩定的 K 值範圍。

(c) 使用朱利測試法去檢驗 (b) 的結果。

(d) 對於 $K > 0$ ，決定 w 平面與 z 平面而二者所有特性方程式的根位置，而系統為邊際穩定。(e) 對於 $K > 0$ ，當系統為邊際穩定時決定 s 平面上系統振盪的頻率。(f) 考慮將所有取樣移去與 $G_p(s) = K/(s+1)$ 的系統。求出使類比系統為穩定的 K 值範圍。(g) 比較 (b) 部份與 (f) 部份的 K 值範圍，敘述加入取樣後的類比系統對於穩定性的影響。

(h) 使用數位電腦驗證此問題的結果。

7-8. 考慮圖 P7-6 的系統，並且令數位控制器的可變增益 K 使得 $D(z) = K$ 。因此 $m(kT) = Ke(kT)$ 。(a) 寫出閉迴路系統為取樣週期 T 函數的特徵方程式。(b) 決定取樣週期 $T=1s$ ， $T=0.1s$ ，與 $T=0.01s$ 時，使系統是穩定的 $K > 0$ 值。(c) 考慮將所有取樣移去與 $G_p(s) = K/(s+1)$ 的系統。求出使類比系統為穩定的 $K > 0$ 值範圍。(d) 比較 (b) 部份與 (c) 部份的 K 值範圍，描述降低取樣週期 T 對穩定性的影響。

(e) 使用數位電腦去驗證此問題的結果。

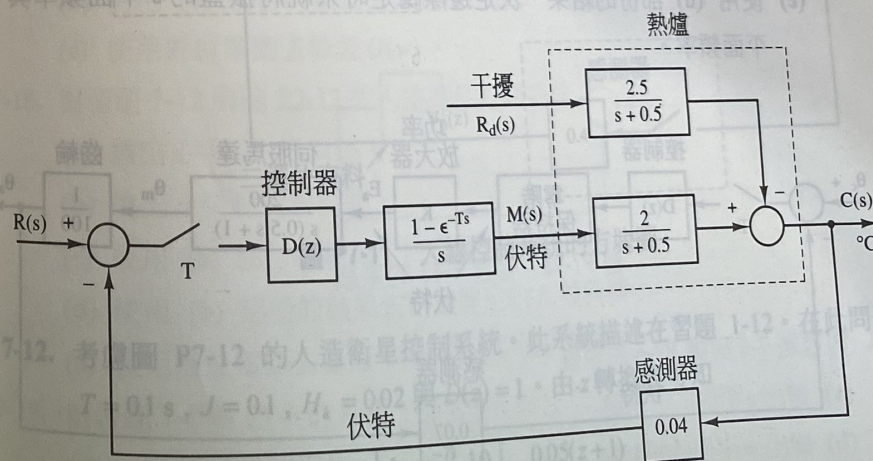
7-9. 考慮圖 P7-9 的溫度控制系統。的溫度控制系統。系統描述在習題 1-10。在此問題中，忽略干擾輸入，令 $T=0.6s$ ，並且令數位控制器為可變增益 K 使得 $D(z) = K$ 。因此 $m(kT) = Ke(kT)$ ，其中 $e(t)$ 為取樣器的輸入。它描述在習題 6-4 為

圖 P7-9 熱爐溫度控制系統

$$\mathcal{Z} \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{2}{s + 0.5} \right] = \frac{1.037}{z - 0.7408}$$

- (a) 寫出閉迴路系統的特徵方程式。
 (b) 使用路斯 - 赫維茲法則去決定穩定的 K 值範圍。
 (c) 使用朱利測試法去檢查 (b) 部份的結果。
 (d) 令 $T = 0.06$ s。求出使系統為穩定的 K 值範圍。
 (e) 比較 (b) 部份與 (d) 部份 K 值範圍，描述加入取樣器到類比系統後，對穩定性的影響。
 (f) 使用數位電腦去驗證此問題的結果。

7-10. 考慮圖 P7-10 的機器人手臂關節控制系統。此系統描述在習題 1-16。在此問題中， $T = 0.1$ s 及 $D(z) = 1$ 。顯示在習題 6-7 為

$$\mathcal{Z} \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{4}{s(s+2)} \right] = \frac{0.01873z + 0.01752}{(z-1)(z-0.8187)}$$

- (a) 寫出閉迴路系統的特徵方程式。
 (b) 使用路斯 - 赫維茲法則去決定穩定的 K 值範圍。
 (c) 使用朱利測試法去檢驗 (b) 部份的結果。
 (d) 決定所有特徵方程式在 $K > 0$ 的值使系統為邊際穩定的 w 平與 z 平面中的位置。
 (e) 使用 (d) 部份的結果，決定邊際穩定時系統將振盪的 s 平面頻率與 w 平面頻率。

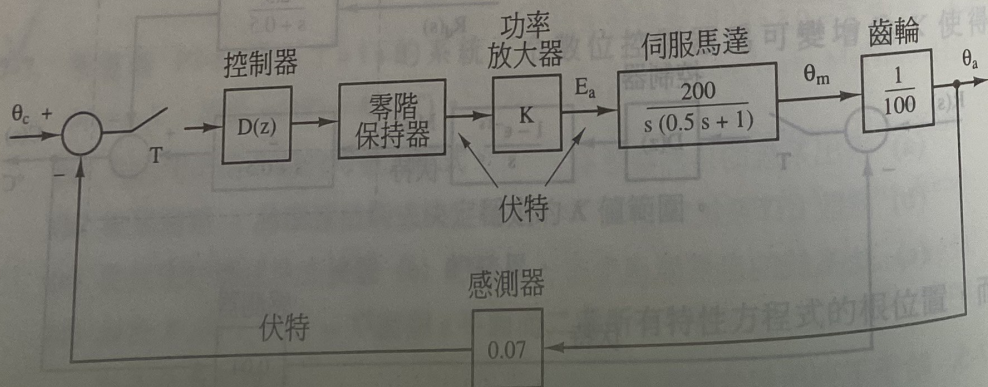


圖 P7-10 機器人手臂關節控制系統

- (f) 顯示 (e) 部份的頻率滿足 (7-10)。
 (g) 使用數位電腦去驗證此問題的結果。

7-11. 考慮圖 P7-11 的天線控制系統。此系統描述在習題 1-7。在此問題中， $T = 0.05$ s 與 $D(z) = 1$ 。描述在習題 5-15 中

$$\mathcal{Z} \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{20}{s(s+6)} \right] = \frac{0.02268z + 0.02052}{(z-1)(z-0.7408)}$$

- (a) 寫出閉迴路系統的特徵方程式。
 (b) 使用路斯 - 赫維茲法則去決定穩定的 K 值範圍。
 (c) 使用朱利測試法去檢驗 (b) 部份的結果。
 (d) 決定所有特徵方程式在 $K > 0$ 的值使系統為邊際穩定的 w 平與 z 平面中的位置。
 (e) 使用 (d) 部份的結果，決定邊際穩定時系統將振盪的 s 平面頻率與 w 平面頻率。
 (f) 顯示 (e) 部份的頻率滿足 (7-10)。
 (g) 使用數位電腦去驗證此問題的結果。

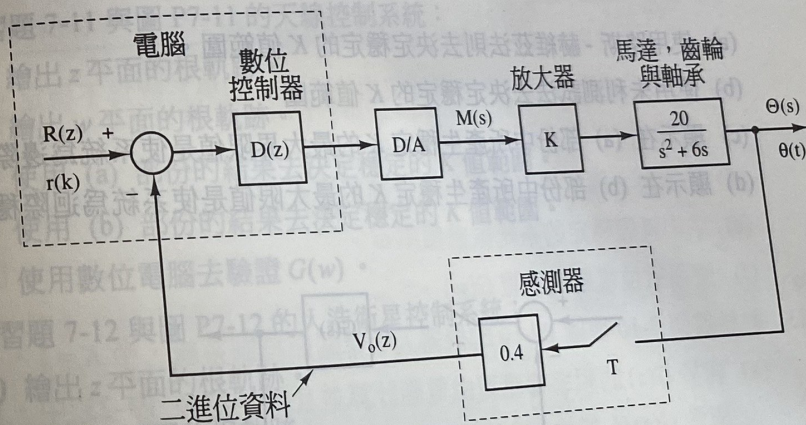


圖 P7-11 天線控制系統的方塊圖

7-12. 考慮圖 P7-12 的人造衛星控制系統。此系統描述在習題 1-12。在此問題中 $T = 0.1$ s, $J = 0.1$, $H_k = 0.02$ 與 $D(z) = 1$ 。由 z 轉換表可知

$$\mathcal{Z} \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{10}{s^2} \right] = \frac{0.05(z+1)}{(z-1)^2}$$

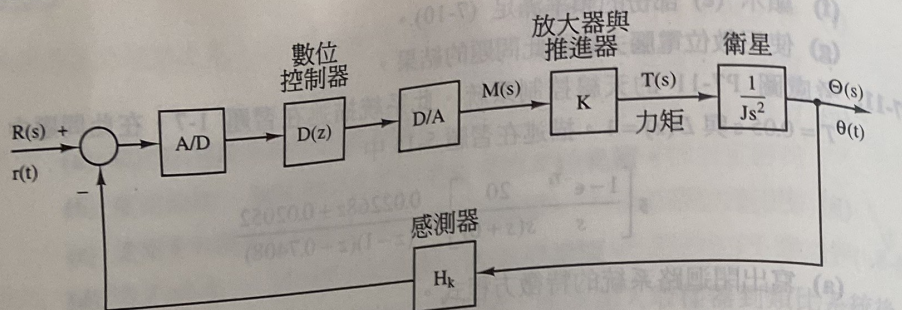


圖 P7-12 人造衛星控制系統的方塊圖

(a) 寫出閉迴路系統的特徵方程式。

(b) 使用路斯 - 赫維茲法則去顯示使系統不穩定的所有 K 值。

(c) 使用朱利測試法去驗證 (b) 部份的結果。

7-13. 圖 P7-13 的系統， $T = 2$ s 以及

$$G(z) = \frac{K(z+0.8)}{(z-1)(z-0.6)}$$

(a) 使用路斯 - 赫維茲法則去決定穩定的 K 值範圍。

(b) 使用朱利測試法去決定穩定的 K 值範圍。

(c) 顯示在 (a) 部份中所產生穩定 K 的最大界限值是使系統為邊際穩定。

(d) 顯示在 (b) 部份中所產生穩定 K 的最大限值是使系統為迴際穩定。

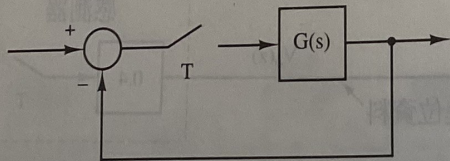


圖 P7-13 習題 7-13 的系統

7-14. 對習題 7-6 與圖 P7-6 的系統：

(a) 繪出 z 平面的根軌跡。

(b) 繪出 w 平面的根軌跡。

(c) 使用 (a) 部份的結果去決定穩定的 K 值範圍。

(d) 使用 (b) 部份的結果去決定穩定的 K 值範圍。

(e) 使用數位電腦去驗證 $G(w)$ 與 w 平面根軌跡。

7-15. 對習題 7-19 與圖 P7-9 的溫室度控制系統：

(a) 繪出 z 平面的根軌跡。

(b) 繪出 w 平面的根軌跡。

(c) 使用 (a) 部份的結果去決定穩定的 K 值範圍。

(d) 使用 (b) 部份的結果去決定穩定的 K 值範圍。

(e) 使用數位電腦去驗證 $G(w)$ 與 w 平面根軌跡。

7-16. 對習題 7-10 與圖 P7-10 的機器人手臂關節控制系統：

(a) 繪出 z 平面的根軌跡。

(b) 繪出 w 平面的根軌跡。

(c) 使用 (a) 部份的結果去決定穩定的 K 值範圍。

(d) 使用 (b) 部份的結果去決定穩定的 K 值範圍。

(e) 使用數位電腦去驗證 $G(w)$ 與 w 平面根軌跡。

7-17. 對習題 7-11 與圖 P7-11 的天線控制系統：

(a) 繪出 z 平面的根軌跡。

(b) 繪出 w 平面的根軌跡。

(c) 使用 (a) 部份的結果去決定穩定的 K 值範圍。

(d) 使用 (b) 部份的結果去決定穩定的 K 值範圍。

(e) 使用數位電腦去驗證 $G(w)$ 。

7-18. 對習題 7-12 與圖 P7-12 的人造衛星控制系統：

(a) 繪出 z 平面的根軌跡。

(b) 繪出 w 平面的根軌跡。

(c) 使用 (a) 部份的結果去決定穩定的 K 值範圍。

(d) 使用 (b) 部份的結果去決定穩定的 K 值範圍。

(e) 使用數位電腦去驗證 $G(w)$ 與 w 平面根軌跡。

7-19. 對習題 7-6 與 P7-6 的系統，令 $K=1$ 。

(a) 決定系統的穩定性。

(b) 描繪波德圖，並且使用此圖去描繪奈奎士圖。

- (c) 如果系統為穩定，決定增益與相位邊際。如果系統為不穩定，求出相位邊際為 45° 的 K 值。
- (d) 由奈奎士圖，決定系統為邊際穩定的 $K > 0$ 值。
- (e) 求出邊際穩定的系統振盪頻率 ω 。
- (f) 使用數位電腦去驗證 $G(w)$ 。

7-20. 考慮一般的雙線性轉換

$$z = \frac{1+aw}{1-aw}$$

其中 a 為非零的實數。

- (a) 顯示此函數將 z 平面的穩定邊界轉換到 w 平面的虛軸。

- (b) 求出關於 s 平面的頻率到 w 平面的頻率關係。

- (c) 對於 $a < 0$ 與 $a > 0$ ，求出 w 平面的穩定區域。

7-21. 給予受控體脈波轉移函數。若 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ ， $G(e^{j\omega T})$ 等於複數 $1.3/-2.5^\circ$ 。訊號 $5\cos 2t$ 加到受控體的輸入（取樣器與資料保持）。求出取樣後的穩態輸出。

7-22. 對於習題 7-9 與圖 P7-9 的溫度控制系統，令 $K = 1$ 。

- (a) 決定系統的穩定性。
- (b) 描繪波德圖，並且使用此圖去描繪奈奎士圖。
- (c) 如果系統為穩定，決定增益與相位邊際。如果系統為不穩定，求出相位邊際為 45° 的 K 值。
- (d) 由奈奎士圖，決定系統為邊際穩定的 $K > 0$ 值。
- (e) 求出邊際穩定的系統振盪頻率 ω 。
- (f) 使用數位電腦去驗證 $G(w)$ 。

7-23. 對於習題 7-10 與圖 P7-10 的機器人手臂關節控制系統，令 $K = 1$ 。

- (a) 對於 $G(z)$ 的頻率響應可由電腦計算並且給予在表 P7-23 中。對開迴路函數 $G(z)H_k$ 描繪奈奎士圖，其中 $H_k = 0.07 \Rightarrow -23.1 \text{ dB}$ 。
- (b) 決定系統的穩定性。
- (c) 如果系統為穩定，決定增益與相位邊際。如果系統為不穩定，求出相位邊際為 45° 的 K 值。
- (d) 由奈奎士圖，決定系統為邊際穩定的 $K > 0$ 值。
- (e) 使用頻率響應去求出系統為邊際穩定的振盪頻率 ω 。

表 P7-23 習題 7-23 的頻率響應

ω_w	ω	$ G(j\omega_w) $	$ G(j\omega_w) _{\text{dB}}$	$\angle G(j\omega_w)$
0.1	0.100	19.97513	26.00	-93.14
0.2	0.200	9.95054	19.95	-96.28
0.3	0.300	6.59317	16.38	-99.38
0.4	0.399	4.90325	13.80	-102.45
0.5	0.499	3.88102	11.77	-105.46
0.6	0.599	3.19331	10.08	-108.41
0.7	0.699	2.69741	8.61	-111.28
0.8	0.799	2.32198	7.31	-114.08
0.9	0.899	2.02741	6.13	-116.78
1.0	0.999	1.78990	5.05	-119.40
2.0	1.993	0.70945	-2.98	-140.61
3.0	2.977	0.37308	-8.56	-154.64
4.0	3.947	0.22743	-12.86	-164.43
5.0	4.899	0.15270	-16.32	-171.82
6.0	5.829	0.10973	-19.19	-177.74
7.0	6.733	0.08291	-21.62	-182.72
8.0	7.610	0.06511	-23.72	-187.04
9.0	8.457	0.05270	-25.56	-190.88
10.0	9.273	0.04372	-27.18	-194.33
20.0	15.708	0.01403	-37.05	-217.40
30.0	19.656	0.00798	-41.96	-229.64
40.0	22.143	0.00558	-45.07	-236.77

7-24. 對於習題 7-11 與圖 P7-11 的天線控制系統，令 $K = 1$ 。

- (a) 對於 $G(z)$ 的頻率響應可由電腦計算並且給予在表 P7-24 中。對開迴路函數 $G(z)H_k$ 描繪奈奎士圖，其中 $H_k = 0.04 \Rightarrow -7.96 \text{ dB}$ 。
- (b) 決定系統的穩定性。
- (c) 如果系統為穩定，決定增益與相位邊際。如果系統為不穩定，求出相位邊際為 45° 的 K 值。
- (d) 由奈奎士圖，決定系統為邊際穩定的 $K > 0$ 值。
- (e) 求出邊際穩定的系統的振盪頻率。

7-25. 對於習題 7-12 的人造衛星控制系統， $G(z)$ 的頻率響應可由電腦計算並且給予在表 P7-25 中。

- (a) 對開迴路函數 $G(z)H$ 描繪奈奎士圖，其中 $H = 0.02 \Rightarrow -34.0 \text{ dB}$ 。
- (b) 使用 (a) 部份的結果去決定穩定的 K 值範圍。

表 P7-24 習題 7-24 的頻率響應

ω_w	ω	$ G(j\omega_w) $	$ G(j\omega_w) _{dB}$	$ G(j\omega_w) $
0.1	0.100	33.32874	0.00	-91.09
0.2	0.200	16.65748	0.00	-92.19
0.3	0.300	11.09735	0.00	-93.29
0.4	0.400	8.31502	0.01	-94.38
0.5	0.500	6.64381	0.02	-95.47
0.6	0.600	5.52819	0.03	-96.56
0.7	0.699	4.73007	0.05	-97.65
0.8	0.799	4.13040	0.06	-98.73
0.9	0.899	3.66305	0.08	-99.81
1.0	0.999	3.28834	0.09	-100.89
2.0	1.998	1.58193	0.26	-111.28
3.0	2.994	0.99511	0.08	-120.81
4.0	3.986	0.69524	-0.95	-129.31
5.0	4.974	0.51456	-2.88	-136.78
6.0	5.955	0.39576	-5.22	-143.31
7.0	6.929	0.31327	-7.57	-149.03
8.0	7.895	0.25375	-9.75	-154.07
9.0	8.552	0.20951	-11.73	-158.54
10.0	9.799	0.17582	-13.52	-162.54
20.0	18.546	0.05320	-25.01	-188.55
30.0	25.740	0.02706	-31.13	-203.49
40.0	31.416	0.01738	-35.07	-213.67

表 P7-25 習題 7-25 的頻率響應

ω_w	ω	$ G(j\omega_w) $	$ G(j\omega_w) _{dB}$	$ G(j\omega_w) $
0.1	0.100	1000.01200	60.00	-180.28
0.2	0.200	250.01250	47.95	-180.57
0.3	0.300	111.12360	40.91	-180.85
0.4	0.399	62.51249	35.91	-181.14
0.5	0.499	40.01249	32.04	-181.43
0.6	0.599	27.79027	28.87	-181.71
0.7	0.699	20.42065	26.20	-182.00
0.8	0.799	15.63749	23.88	-182.29
0.9	0.899	12.35817	21.83	-182.57
1.0	0.999	10.01249	20.01	-182.86
2.0	1.993	2.51247	8.00	-185.71
3.0	2.977	1.12354	1.01	-188.53
4.0	3.947	0.63738	-3.91	-191.30
5.0	4.899	0.41231	-7.69	-194.03
6.0	5.829	0.29001	-10.75	-196.69
7.0	6.733	0.21622	-13.30	-199.29
8.0	7.610	0.16829	-15.47	-201.80
9.0	8.457	0.13538	-17.36	-204.22
10.0	9.273	0.11180	-19.03	-206.56
20.0	15.708	0.03536	-29.03	-225.00
30.0	19.656	0.02003	-33.96	-236.30
40.0	22.143	0.01398	-37.09	-243.43